

115 學年南一評鑑測驗中心

九年級第一次教育會考模擬測驗數學科非選擇題樣卷說明

一、第 1 題試題內容、評分規準、樣卷說明

<試題內容>

- 1.表(一)為衛福部建議各類成人的每日蛋白質攝取量計算公式。以 60 公斤 80 歲長青族為例，一天需要的蛋白質至少為 $60 \times 1.2 = 72$ 公克。

表(一)

年齡	各類型族群	蛋白質攝取量(公克)
18~70 歲	一般成人	體重(公斤) $\times 1.1 \sim 1.2$
	健身族	體重(公斤) $\times 1.5 \sim 2.0$
	減脂族	體重(公斤) $\times 1.2 \sim 1.5$
71 歲以上	長青族	體重(公斤) $\times 1.2$ 以上

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- (1) 大坤是30歲的健身族，他的體重為80公斤，根據表(一)，計算大坤每日的蛋白質需求量範圍為何？
- (2) 小妮是20歲的減脂族，體重為50公斤，正在進行減脂計畫，圖(十一)為其早餐品項。若小妮早餐固定吃一顆水煮蛋，再加上貝果與鮮奶，且總熱量340大卡、蛋白質22公克，則她攝食貝果與鮮奶各多少公克？

一顆 水煮蛋 	每100公克的熱量與蛋白質	
	貝果 	鮮奶 
熱量70大卡 蛋白質6.5公克	熱量150大卡 蛋白質8公克	熱量40大卡 蛋白質2.5公克

圖(十一)

＜評分指引＞依據會考的評分規準，此題的評分指引如下：

級分	評分規準
三級分	策略適切，且表達合理、完整，能正確回答第(1)、(2)小題。
二級分	1. 第(1)小題能正確算出蛋白質需求量範圍為 120~160 公克；第(2)小題策略適切，表達合理，大致完整，但出現計算錯誤。(例如能正確列出聯立方程式，但解聯立過程中出現部分錯誤。) 2. 第(1)小題錯誤；第(2)小題答案正確，且策略適切，表達合理，大致完整。(例如能正確列出聯立方程式，並算出正確答案。)
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第(1)小題能算出蛋白質需求量範圍為120~160公克（或正確列出 80×1.5 和 80×2 ）。 2. 正確呈現非題目已知的解題要素。(例如第(2)小題寫出1個正確方程式)。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

<樣卷說明>

序號	3 級分樣卷-1
級分	3 級分
指引	(1)
樣卷說明	

策略適切，且表達合理、完整，能正確回答第(1)、(2)小題。

1.

(1) $80 \times 1.5 = 120g$
 $80 \times 2 = 160g$
 大坤的每日蛋白質需求量为 $120g \sim 160g$

(2) 設貝果、鮮奶每日 $100x$ 和 $100y$ 公克
小妮吃

$$\begin{cases} 6.5 + 8x + 2.5y = 22 & \text{--- ①} \\ 70 + 150x + 40y = 340 & \text{--- ②} \end{cases}$$

貝 = 1×100
 = $100g$

$$\begin{cases} 8x + 2.5y = 15.5 & \text{--- ③} \\ 150x + 40y = 270 & \text{--- ④} \end{cases}$$

奶 = $3 \times 100 = 300g$

③ $\times 16 = 128x + 40y = 248$ --- ⑤

④ - ⑤ $\Rightarrow 22x = 22 \quad x = 1$
 $y = 3$ A: ① $120g \sim 160g$
 ② 貝 $100g$, 奶 $300g$

序號	3 級分樣卷-2
級分	3 級分
指引	(1)
樣卷說明	

策略適切，且表達合理、完整，能正確回答第(1)、(2)小題。

1.

1.

健身族: 體重(kg) $\times 1.5 \sim 2.0$

min: $80 \times 1.5 = 120 (g)$

max: $80 \times 2.0 = 160 (g)$

A: $120 \sim 160g$

2.

設小妮攝食貝果 xg 鮮奶 yg

$$70 + 150 \times \frac{x}{100} + 40 \times \frac{y}{100} = 340 \quad 6.5 + 8 \times \frac{x}{100} + 2.5 \times \frac{y}{100} = 22$$

$$\Rightarrow 70 + \frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y = 340 \quad \Rightarrow \frac{3}{25}x + \frac{1}{40}y = 15.5$$

$$\Rightarrow \frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y = 270 \quad \begin{cases} \frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y = 270 & x = 100 \\ \frac{3}{25}x + \frac{1}{40}y = 15.5 & y = 300 \end{cases}$$

A: 貝果: $100g$
鮮奶: $300g$

序號	3 級分樣卷-3
級分	3 級分
指引	(1)
樣卷說明	
策略適切，且表達合理、完整，能正確回答第(1)、(2)小題。	

1.

(1) $80 \times 1.5 = 120$
 $80 \times 2.0 = 160$
 $A = 120 \sim 160 \text{g}$ (前後都包含)

(2) $22 - 6.5 = 15.5$ ③ $\times 5 \quad 75x + 20y = 1350$
 $340 - 70 = 270$ ④ $\times 4 \quad 64x + 20y = 1240$
 $\text{設攝取貝果 } x \text{g, 牛奶 } y \text{g}$ ⑤-⑥ $11x = 1100$
 $\frac{x}{100} \times 75 + \frac{y}{100} \times 20 = 270$ — ① $x = 100 \text{g}$
 $\frac{x}{2500} \times 8 + \frac{y}{4000} \times 2.5 = 15.5$ — ② $1500 + 4y = 2700$
 $\text{①} \Rightarrow \frac{3}{2}x + \frac{2}{5}y = 270$ $4y = 1200$
 $\text{同} \times 10 \quad 15x + 4y = 2700$ — ③ $y = 300$
 $\text{②} \Rightarrow \frac{3}{25}x + \frac{1}{40}y = 15.5$ $A: \text{貝果} = 100 \text{g}$
 $\text{同} \times 200 \quad 16x + 5y = 3100$ — ④ $\text{鮮奶} = 300 \text{g}$

序號	2 級分樣卷-1
級分	2 級分
指引	(1)
樣卷說明	
第(1)小題能正確算出蛋白質需求量範圍為 120~160 公克。第(2)小題策略適切，表達合理，大致完整，但出現計算錯誤。(例如能正確列出聯立方程式，但解聯立過程中出現部分錯誤。)	

1.

(1)
 $80 \times 1.5 = 120$
 $80 \times 2.0 = 160$
 $\Rightarrow$ 大坤一天需要攝取的蛋白質範圍。
 $120 \text{g} \sim 160 \text{g}$

(2) 設攝食鮮奶 $x \text{g}$, 貝果 $y \text{g}$.
 $\begin{cases} 70 + 150y + 40x = 340 & \text{— ①} \\ 6.5 + 8y + 2.5x = 22 & \text{— ②} \end{cases}$
 $\text{①} \Rightarrow 15y + 4x = 27$ — ③
 $\text{②} \Rightarrow 80y + 25x = 155$ — ④

序號	2 級分樣卷-2
級分	2 級分
指引	(2)
樣卷說明	
第(1)小題錯誤。第(2)小題答案正確，且策略適切，表達合理，大致完整。(例如能正確列出聯立方程式，並算出正確答案。)	

1.

(1) 健身族 $\Rightarrow$ 體重 $\times 1.2 \sim 1.5$
 $80 \times 1.2 = 96$ $80 \times 1.5 = 120$
 $A: 96 \sim 120g$

(2) 一顆水煮蛋：熱量 70 大卡 蛋白質 6.5g
 $340 - 70 = 270$ $22 - 6.5 = 15.5$
 貝果 $\Rightarrow 100 \times x (g)$ 鮮奶 $\Rightarrow 100 \times y (g)$
 $270 = 15.5x + 40y$ $27 - 15x + 4y = 270 \quad \text{①}$
 $15.5 = 8x + 2.5y$ $62 = 32x + 10y \quad \text{②}$
 ① - ② $\Rightarrow 5.5 = 5.5x$ $x = 1$
 $27 - 15 = 4y$ $12 = 4y$ $y = 3$
 $3 \times 100 = 300$
 $A: 100g \text{ 貝果 } 300g \text{ 鮮奶}$

序號	2 級分樣卷-3
級分	2 級分
指引	(2)
樣卷說明	
第(1)小題錯誤。第(2)小題答案正確，且策略適切，表達合理，大致完整。(例如能正確列出聯立方程式，並算出正確答案。)	

1.

(1)
 $80 \times 1.2 = 96$
 $80 \times 2 = 160$
 大方 $\neq 96$ 小方 $\neq 160$

(2) 設貝果 xg ，鮮奶 yg
 $\begin{cases} \frac{150}{100}x + \frac{40}{100}y = 270 \\ \frac{8}{100}x + \frac{2.5}{100}y = 15.5 \end{cases}$ ① - ② =
 $\begin{cases} 150x + 40y = 27000 \\ 8x + 2.5y = 1550 \end{cases}$ $55x = 5500$
 $\times 100 \quad \begin{cases} 15x + 4y = 2700 \\ 8x + 2.5y = 1550 \end{cases}$ $x = 100$
 $\begin{cases} 15x + 4y = 2700 \\ 8x + 2.5y = 1550 \end{cases}$ $y = 300$
 $\begin{cases} 375x + 100y = 67500 \quad \text{--- ①} \\ 320x + 100y = 62000 \quad \text{--- ②} \end{cases}$

序號	1 級分樣卷-1
級分	1 級分
指引	(1)
樣卷說明	
第(1)小題能算出蛋白質需求量範圍為 120 ~160 公克(或列出 80×1.5 和 80×2)。	

1. ① $80 \times 1.5 = 120$
 $80 \times 2.0 = 160$
範圍 $120 \sim 160g$

$A: 120 \sim 160g$

序號	1 級分樣卷-2
級分	1 級分
指引	(1)
樣卷說明	
第(1)小題能算出蛋白質需求量範圍為 120 ~160 公克(或列出 80×1.5 和 80×2)。	

1.

① $80 \times 1.5 = 120$
 $80 \times 2 = 160$
A: 120~160公克

序號	1 級分樣卷-3
級分	1 級分
指引	(2)
樣卷說明	
正確呈現非題目已知的解題要素。(例如第(2)小題寫出 1 個正確方程式)	

1.

(1)

$$80 \times 1.1 = 88$$

$$80 \times 1.2 = 96$$

(2)

$$22 - 6.5 = 15.5 \quad 340 - 70 = 270$$

設貝果 xg 鮮奶 yg

$$\frac{x}{100} \times 150 + \frac{y}{100} \times 40 = 270$$

$$\Rightarrow 15x + 4y = 2700$$

$$\frac{x}{100} \times 8 + \frac{y}{100} \times \frac{25}{10} = \frac{155}{100}$$

$$\Rightarrow 16x + 5y = 3100$$

$$75x + 20y = 13500$$

$$\rightarrow 64x + 20y = 12400$$

$$\hline 11x = 1100$$

$$\rightarrow x = 100 \quad y = 800$$

$x = 88 \sim 96$ 公克
 貝果: 100g 鮮奶: 800g

序號	0 級分樣卷-1
級分	0 級分
指引	(1)
樣卷說明	
只有答案或與題目無關。	

1. 設大坤骨重為 $80kg$ 小坤骨重為 $50kg$

序號	0 級分樣卷-2
級分	0 級分
指引	(2)
樣卷說明	
策略模糊不清或錯誤。	

1.

$$80 \div 1.2 = 96$$
$$80 \div 1.1 = 88$$

A: ① 88 ~ 96

序號	0 級分樣卷-3
級分	0 級分
指引	(2)
樣卷說明	
策略模糊不清或錯誤。	

1.

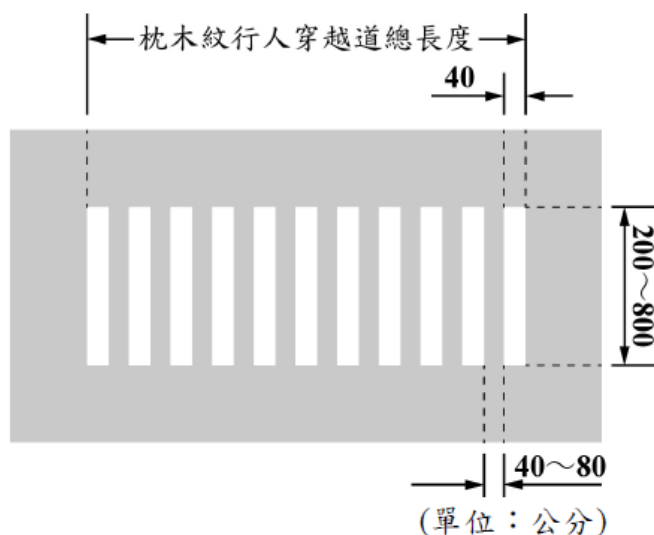
$$80 \times 1.2 = 96$$
$$50 \times 1.2 = 96$$
$$340 \div 22 = 15.45$$

A: ① 96
② 118

二、第 2 題試題內容、評分規準、樣卷說明

< 試題內容 >

2. 依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，於交岔路口設置「枕木紋行人穿越道線」(一般稱為「斑馬線」)，其枕木線型為平行行車方向之枕木紋白色實線，每個枕木紋長度以 200 至 800 公分為原則，寬度為 40 公分，相鄰兩枕木紋間隔為 40 至 80 公分，同一組標線之間隔長度需一致，以利行人穿越，如圖(十二)。每一組「枕木紋行人穿越道總長度」是指第一個枕木紋與最後一個枕木紋的兩側邊緣距離。



圖(十二)

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- (1) 某路口依上述規則設置一組「枕木紋行人穿越道線」，已知一共有 x 個枕木紋，相鄰兩枕木間隔為 50 公分，則此組「枕木紋行人穿越道總長度」為多少公分？(以 x 表示)
- (2) 某一路口原來設置有 11 個枕木紋，且相鄰兩枕木間隔為 50 公分，為了避免雨天時機車騎士於枕木線打滑，市公所要加大該路口之枕木間隔，以減少枕木紋個數。若在「枕木紋行人穿越道總長度」不變且必須符合上述設置規定，則此路段至少需要設置幾個枕木紋？

＜評分指引＞依據會考的評分規準，此題的評分指引如下：

級分	評分規準
三級分	策略適切，且表達合理、完整，能正確回答第(1)、(2)小題。
二級分	1. 能正確以 x 表示出第(1)小題總長度；第(2)小題中能正確列出關係式，或提出有效之解題策略，惟因發生計算錯誤或出現嚴重推論錯誤，導致未能得出正確結果。 2. 未能正確寫出第(1)小題總長度；第(2)小題答案正確，策略適切，表達合理、完整。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第(1)小題能正確以 x 列出總長度。 2. 第(2)小題能正確列出符合題意的一些關係式。 3. 能根據題意合理轉化解題要素。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

<樣卷說明>

序號	3 級分樣卷-1
級分	3 級分
指引	(1)
樣卷說明	
策略適切，且表達合理、完整，能正確回答第(1)、(2)小題。	

2.

(1) $40x + 50(x-1)$
 $= 90x - 50$
 $A = (90x - 50) \text{ cm}$

(2) 總長：設 x 個枕木紋
 $\Rightarrow 440 + 550 - 50 = 940$
 $\Rightarrow (940 - 40x) \div (x-1) \leq 80$
 $\Rightarrow 940 - 40x \leq 80x - 80$
 $\Rightarrow 1020 \leq 120x$
 $\Rightarrow 12x \geq 102$
 $\Rightarrow x \geq 8.5$
 $\Rightarrow x$ 最小整數為 9 $A = 9$ 個

序號	3 級分樣卷-2
級分	3 級分
指引	(1)
樣卷說明	
策略適切，且表達合理、完整，能正確回答第(1)、(2)小題。	

2.

(1) 枕木 x 個寬 40 cm
 間隔 50 cm $\rightarrow$ 有 $x-1$ 個
 總長 = $40x + 50(x-1) = 90x - 50 \text{ cm}$ #

(2) 設至少 x 個枕木紋
 原總長 = $11 \times 90 - 50 = 940 \text{ cm}$
 符合「間隔 40 ~ 80 cm」規定
 $\downarrow$
 $(940 - 40x) \div (x-1) \leq 80$
 $\xrightarrow{x(x-1)}$ $940 - 40x \leq 80x - 80 \rightarrow 1020 \leq 120x \rightarrow x \geq \frac{102}{12} = 8.5$
 x 取 9
 至少 9 個 #

序號	3 級分樣卷-3
級分	3 級分
指引	(1)
樣卷說明	
策略適切，且表達合理、完整，能正確回答第(1)、(2)小題。	

2.

(1) 共 x 個枕木紋

$$\text{即 } 40 \cdot x + 50 \cdot (x-1) = 40x + 50x - 50 = 90x - 50$$

(2) 總長度: $11 \times 40 + 50 \times (11-1) = 940$

設至少 x 個枕木紋，間隔為 y 且 $40 \leq y \leq 60$

$$\text{則 } x \cdot 40 + y \cdot (x-1) = 940$$

$$\Rightarrow 40x + xy - y = 940$$

若 $x=1$ 則 $y = \text{無解}$ 若 $x=5$ 則 $y = 185$ 不合

$x=2$ 則 $y = 860$ 不合 $x=6$ 則 $y = 140$ 不合

$x=3$ 則 $y = 410$ 不合 $x=7$ 則 $y = 110$ 不合

$x=4$ 則 $y = 260$ 不合 $x=8$ 則 $y = 86\frac{4}{7}$ 不合

$x=9$ 則 $y = 70\frac{1}{2}$ 不合

(1) $90x - 50$

(2) 11個

序號	2 級分樣卷-1
級分	2 級分
指引	(1)
樣卷說明	
能正確以 x 表示出第(1)小題總長度。第(2)小題中能正確列出關係式，或提出有效之解題策略，惟因發生計算錯誤或出現嚴重推論錯誤，導致未能得出正確結果。	

2.

(1) 有 x 個枕木紋 $\Rightarrow$ 有 $x-1$ 個間隔

$$40x + 50(x-1) = 40x + 50x - 50 = 90x - 50$$

(2) $11 \times 40 + (11-1) \times 50 = 440 + 500 = 940 \text{ cm}$

設至少 x 個枕木紋

$$40 \leq \frac{940 - 40x}{x-1} \leq 80$$

$$40 \leq \frac{940 - 40x}{x-1} \quad \frac{940 - 40x}{x-1} \leq 80$$

$$40x - 40 \leq 940 - 40x \quad 940 - 40x \leq 80x - 80$$

$$80x \leq 980 \quad 1020 \leq 120x$$

$$8x \leq 118 \quad 102 \leq 12x$$

$$x \leq \frac{118}{8} \quad \frac{102}{12} \leq x$$

$$\frac{49}{4} \leq x \leq \frac{59}{4}$$

$\Rightarrow$ 最少 14 個

(1) $90x - 50 \text{ (cm)}$

(2) 14個

序號	2 級分樣卷-2
級分	2 級分
指引	(1)
樣卷說明	
能正確以 x 表示出第(1)小題總長度。第(2)小題中能正確列出關係式，或提出有效之解題策略，惟因發生計算錯誤或出現嚴重推論錯誤，導致未能得出正確結果。	

2.

① $40x + 50(x-1) = 90x - 50$

$A = 90x - 50 \text{ cm}$

② 原: $44 + 500 = 544$ (總長)
 設改動後需設 y 個枕木紋

$$\frac{544 - 40y}{y-1} > 50$$

$\Rightarrow 544 - 40y > 50y - 50$

$\Rightarrow 594 > 90y$

$\Rightarrow 6.6 > y$

$80 \geq \frac{544 - 40y}{y-1}$

$\Rightarrow 80y - 80 \geq 544 - 40y$

$\Rightarrow 120y \geq 624$

$\Rightarrow y \geq 5.2$

$6.6 > y \geq 5.2$

$A = 6 \text{ 個}$

序號	2 級分樣卷-3
級分	2 級分
指引	(2)
樣卷說明	
未能正確寫出第(1)小題總長度。第(2)小題答案正確，策略適切，表達合理完整。	

2.

(1) $40x + (40-1) \times 50 = 40x + 1950$

(2) $\begin{matrix} (40 \times 11) & (10 \times 50) \\ 440 & + 500 \end{matrix} = 940$

設要設 x 個

$40x + (x-1) \cdot 80 = 940$

$40x + 80x = 1020$

$120x = 1020$

$x = \frac{102}{12} = 8.5$

$8 + 1 = 9$

$A: 40x + 1950 \text{ cm}$

(2) 9 個

序號	1 級分樣卷-3
級分	1 級分
指引	(3)
樣卷說明	
能根據題意合理轉化 解題要素。	

2.

(1)
 $40 \times 11 = 440$
 $10 \times 50 = 500$
 $440 + 500 = 940$

A' (1) 940cm
P'

序號	0 級分樣卷-1
級分	0 級分
指引	(1)
樣卷說明	
只有答案或與題目無關。	

(1)

$x=430$

$A: x=430$

(2)

$A=61⑥$

序號	0 級分樣卷-2
級分	0 級分
指引	(2)
樣卷說明	
策略模糊不清或錯誤。	

2.

(1)

$$40x + 50x$$

(2)

$$11 \times 40 + 11 \times 50 = 990$$

9個枕木紋

間隔調到70cm

$$9 \times 40 + 9 \times 70 = 990$$

A: ⁽¹⁾ $40x + 50x$ ⁽²⁾ 9個

序號	0 級分樣卷-3
級分	0 級分
指引	(2)
樣卷說明	
策略模糊不清或錯誤。	

2.

(1) $x + [x - (x-1) \times 50]$

$$= x + [x - (50 - 50)]$$
$$= x + 49 - 50$$

(2) $40 \times 11 \times [(11-1) \times 50]$

$$= 440 \times [10 \times 50]$$
$$= 94$$